

Constructions à la règle et au compas

L3

Christophe Eckes, Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier

Introduction

Des problèmes « classiques »

Les constructions à la règle et au compas sont associées à des problèmes classiques, traités à divers points de vue suivant les périodes examinées :

- La trisection d'un angle (peut-on diviser un angle donné en trois angles égaux en utilisant la règle et le compas ?),
- la duplication du cube (est-il possible de construire à la règle et au compas l'arête d'un cube dont le volume ferait le double d'un cube donné ?)
- la quadrature du cercle (Le côté d'un carré de même aire qu'un disque donné est-il constructible à la r. et au c. ?)

Tous ces problèmes vont recevoir une solution THÉORIQUE négative au cours du XIX^e siècle. Il est impossible de construire géométriquement la trisection d'un angle, la duplication du cube (WANTZEL, 1837) et la quadrature du cercle (LINDEMAN, 1882).

Des problèmes « classiques »

Des problèmes « classiques »

Une figure est constructible à la règle et au compas si ses points remarquables peuvent être tracés en un nombre *fini* d'étapes en n'utilisant que la règle et le compas. Ces tracés sont constitués

- d'intersections de droites,
- d'intersections d'arcs de cercle et de droites,
- d'intersections d'arcs de cercle.

Classiquement, on peut par exemple construire la médiatrice d'un segment $[AB]$, le milieu d'un segment (comme point d'intersection entre $[AB]$ et sa médiatrice) ou la bissectrice d'un angle au compas. En revanche, la trisection d'un angle, la quadrature du cercle et la duplication du cube ne satisfont pas à ces conditions.

Des problèmes « classiques »

Si l'on adhère à une vision instrumentale et naïve des mathématiques, on pourrait trouver ces réponses « décevantes ». En réalité, il est nécessaire d'abandonner une conception des mathématiques comme un ensemble d'outils formels qui « fonctionnent », i.e. qui donnent tjs des « résultats » positifs :

- les savants ou les mathématiciens s'interrogent également sur les CONDITIONS DE VALIDITÉ de leurs méthodes,
- les THÉORÈMES D'IMPOSSIBILITÉ sont en règle générale riches d'enseignement sur un plan théorique. Trois exemples

Des problèmes « classiques »

- les figures non constructibles à la r. et c. exigent de raffiner la classification des nombres et de dégager le « corps » des nombres constructibles géométriquement,
- les équations générales de degré ≥ 5 ne sont généralement pas résolubles par radicaux (problème qui alimente les premières réflexions sur les groupes de permutations et les domaines de rationalité ou extensions de degré fini du corps des rationnels)
 - ABEL 1824 (deg. = 5), 1826 (généralisation),
 - GALOIS (1831).

Des problèmes « classiques »

Les problèmes géométriques mentionnés peuvent s'analyser à trois niveaux :

- instruments utilisés (RÈGLE seule, RÈGLE et EMPAN = transporteur du segment unité, COMPAS seul, RÈGLE ET COMPAS, autres instruments permettant d'aller au-delà des limites de la r. et du c.),
- classification des problèmes examinés (quels sont les instruments NÉCESSAIRES ET SUFFISANTS à leur construction ?)
- traduction numérique et algébrique (nombres, équations algébriques de degré prescrit, corps et extensions de corps).

Nous obtenons une triple classification : classification des courbes, classification des nombres, classification des instruments de construction, classification des problèmes (recherche des CONDITIONS MINIMALES qui permettent de les résoudre).

Des classifications de nombres

Quelques exemples de nombres constructibles à la règle et au compas :

$\sqrt{2}$ est associé au problème de la duplication du carré (passages célèbres dans le *Ménon* de PLATON), il est racine de $P(X) = X^2 - 2$.

$e^{2i\pi/17}$ est associé au pb. de la construction géométrique du polygone régulier à dix-sept côtés (résolu positivement par GAUSS dans ses *Recherches Arithmétiques*, 1801).

- $\zeta = e^{2i\pi/17}$ est une racine 17^{ème} de l'unité : $\zeta^{17} = 1$,
- il est donc racine du polynôme (irréductible sur $\mathbb{Q}$) :

$$\frac{(X^{17}-1)}{(X-1)} = X^{16} + X^{15} + \dots + 1$$

A priori ces deux nombres sont très différents. Il faudra dégager le critère de constructibilité qu'ils partagent.

Des classifications de nombres

Quelques contre-exemples : Le nombre de Neper e et π ne sont pas constructibles géométriquement. Il s'agit de deux nombres irrationnels TRANSCENDANTS sur le corps des rationnels, i.e. qui ne sont racines d'aucun polynôme à coefficients rationnels.

- La TRANSCENDANCE de π entraîne l'impossibilité de la quadrature du cercle.

$\sqrt[3]{2}$ n'est pas constructible à la r. et au c. ce qui implique l'impossibilité de la duplication du cube. Pourtant, il est ALGÈBRE, puisqu'il est racine du polynôme de degré trois à coefficients entiers $P(X) = X^3 - 2$.

En résumé AUCUN nombre transcendant n'est constructible géométriquement, en revanche CERTAINS nombres algébriques seulement satisfont à cette propriété.

Des classifications d'instruments

à partir de la fin du XVIII^e siècle, la question n'est pas seulement de « résoudre » les problèmes mentionnés, mais également de classer les instruments en fonction des POSSIBILITÉS qu'ils offrent.

Quelques repères

- les quinze problèmes de géométrie à la RÈGLE SEULE de LAMBERT, deuxième éd. (1774) en allemand de son traité de perspective, première éd. 1759 (liens avec la perspective linéaire),
- la géométrie du COMPAS SEUL de MOHR et MASCHERONI (1797),
- RÈGLE SEULE avec un CERCLE FIXÉ (STEINER, 1833),
- la règle et l'empan (HILBERT et son élève FELDBLUM (1899)).
 - un paragraphe est consacré à ce thème dans les *Grundlagen der Geometrie*.

Des classifications d'instruments

Les constructions à la règle seule sont strictement incluses dans les constructions à la règle et à l'empan qui sont elles-mêmes strictement incluses dans les constructions à la règle et au compas.

En revanche, il y a équivalence entre les constructions à la règle et au compas et les constructions

- au compas seul (MASCHERONI),
- à la règle seule avec un cercle fixé (STEINER).

Tous ces résultats sont également très tardifs (fin XVIII^e et premier tiers du XIX^e siècle). Ils induisent une classification des problèmes géométriques formulés en fonction des instruments requis pour les résoudre.

Une classification des instruments

LAMBERT (1774) : « la perspective repose davantage sur l'usage de la règle que du compas. Elle traite de la grandeur et de la position apparentes des objets visibles et se limite à un seul état et à un seul point de vue. À partir d'un point de vue, on ne peut que mesurer des angles, tracer des lignes et au plus déterminer leurs rapports. Cela vaut peut-être la peine d'*examiner jusqu'où on peut aller en perspective et ensuite aussi en géométrie sans utiliser le compas, la règle seule étant admise*, dans le but donc de rendre linéaires au vrai sens du terme la perspective et la géométrie. Dans un second temps, on peut étudier la manière de réduire au maximum le nombre d'éléments exigeant l'emploi du compas dans la résolution des problèmes ».[J.H. LAMBERT, introduction aux « Quinze problème de géométrie de la règle », in *La perspective affranchie de l'embarras du plan géométral*, 2ème édition 1774, trad. Laurent et Peiffer.]

Une classification des instruments

MASCHERONI (1797) : « Est-il bien vrai que les problèmes élémentaires d'Euclide soient de la plus simple construction possible ? Ne pourrait-on pas décomposer l'élément mathématique en ses éléments fondamentaux, la règle et le compas (...) ? Alors je m'avisai que la règle seule, ne pouvant servir qu'à construire une ligne droite, on peut peut-être n'employer que le compas, non pour décrire seulement un cercle ou un arc, mais en en décrivant plusieurs de différents centres et avec diverses ouvertures, trouver par le moyen des sections mutuelles de ces cercles plusieurs points utiles et précisément les points cherchés de position dans un problème quelconque. J'ai remarqué jusqu'ici que cette branche n'avait encore été cultivée par aucun mathématicien, et que les solutions de ce genre, obtenues par hasard à l'aide du compas seul, auraient été, par leur construction, plus élémentaires que toute autre ».[Mascheroni, *Géométrie du compas*, p. 6-7 pour la tr. fr. de 1798.]

Des classifications de problèmes

Exemple 1 (règle seule) : construire point par point une ellipse, quatre points et une ligne droite étant donnés (résolution par LAMBERT).

Des classifications de problèmes

Exemple 2 (règle et empan) Le problème de MALFATTI (dans un triangle ABC , tracer trois cercles inscrits dans les angles A , B , C du triangle et tels que chacun de ces cercles soit tangent aux deux autres) est justiciable de la règle et de l'empan.

Des classifications de problèmes

J. STEINER établit en 1826 que le problème de Malfatti est constructible à la règle et au compas.

- La solution de STEINER repose sur la construction des bissectrices de chacun des angles du triangle donné. (approche synthétique en géométrie).

HILBERT et FELDBLUM montrent en 1899 que l'on peut affaiblir les conditions (n'utiliser que la règle et l'empan) pour résoudre le problème de Malfatti — déterminer les centres et les rayons de trois cercles solutions du pb. De même les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas sont également constructibles à la règle et à l'empan.

- Attention, tous les polygones réguliers ne sont pas constructibles géométriquement.

Des classifications de problèmes

Exemple 3 (règle et compas) : Le problème d'APOLLONIUS
(trouver un cercle tangent à trois cercles de diamètres différents)
n'est pas justiciable de la règle et de l'empan.

Des classifications de problèmes

HILBERT (1899) : « tous [les] polygones réguliers [constructibles à la r. et au c.] peuvent être construits en se servant uniquement de la règle et du transporteur de segments (...).

En ce qui concerne les autres problèmes de construction connus de la Géométrie élémentaire, je me bornerai à dire ici que le problème de Malfatti peut être résolu en ne se servant que de la règle et du transporteur de segment, tandis qu'il n'en est pas de même du problème de contacts d'Apollonius ».

Problématique

Jusqu'à GAUSS et WANTZEL, les savants ignorent si la duplication du cube, la trisection d'un angle et la quadrature du cercle sont résolubles,

- LAMBERT *conjecture* en 1766 que la quadrature du cercle est insoluble, parce qu'il suppose (sans le démontrer) que π est transcendant.

L'absence de réponse à ces problèmes (déjà connus des grecs) ne signifie pas que « rien » n'est fait jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. En particulier, d'autres moyens (instruments, courbes) — plus forts que la règle et le compas — sont inventés pour construire la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et la duplication du cube. On ne peut donc pas *a priori* se restreindre à la r. et au c. dans l'étude de ces problèmes.

Problématique

Le problème de la quadrature du cercle est également intéressant du point de vue d'une histoire des institutions scientifiques. En effet, l'Académie des Sciences (créée en 1666 et devenue institution d'Etat en 1699) décide en 1775 de ne plus examiner aucun travail sur la quadrature du cercle.

cf. MONTUCLA 1752, *Histoire des recherches sur la quadrature du cercle*. But de l'ouvrage « endiguer les recherches sur la quadrature du cercle » avant la décision de l'Académie. Certains quadrateurs cherchent à faire approuver leurs travaux sur la quadrature du cercle par l'Académie qui doit être considérée comme une sorte de tribunal de la science. Ces quadrateurs pensent qu'il est généralement possible de résoudre le pb. en question à la règle et au compas.

Problématique

Décision officielle de l'Académie le 3 mai 1775, publiée dans mes mémoires de l'Académie Royale des Sciences : « À l'occasion du mémoire de M. de la Frainaye, il a été mis en question si on continuerait de recevoir et d'examiner des mémoires sur ce sujet et sur quelques autres semblables dont l'examen emploie sans aucun fruit un temps considérable. Sur quoi, l'Académie ayant été aux voix il a été décidé que désormais l'Académie ne recevrait ni n'examinerait aucun mémoire qui ait pour objet la quadrature du cercle ».

Problématique

Nous montrerons comment GAUSS et WANTZEL parviennent à des critères arithmético-algébriques de constructibilité.

GAUSS critère nécessaire de *constructibilité* des POLYGONES RÉGULIERS en 1801 : un polygone est constructible à la r. et au c. si et seulement si le nombre n de ses côtés est de la forme 2^α , avec $\alpha \geq 2$, ou de la forme $2^\alpha p_1 p_2 \dots p_n$, où les p_i sont des nombres premiers de Fermat deux à deux distincts, i.e. de la forme $2^{2^{\mu_i}} + 1$,

- 17 est un nombre premier de Fermat,
- tous les nombres de Fermat ne sont pas premiers.
- En fait on ne connaît que cinq nombres de Fermat premiers ($3 = 2^{2^0} + 1$, $5 = 2^{2^1} + 1$, $17 = 2^{2^2} + 1$, $257 = 2^{2^3} + 1$ et $65537 = 2^{2^4} + 1$).

Le polygone régulier à 17 côtés est constructible à la r. et au c.

Problématique

Tous les nombres rationnels sont constructibles à la règle et au compas.

WANTZEL : critère nécessaire de constructibilité. Un nombre a est constructible à la règle et au compas si son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ [i.e. le polynôme à coefficients dans $\mathbb{Q}$ de plus petit degré tel que $P(a) = 0$] est de degré une puissance de 2.

En particulier $\sqrt{2}$ et $e^{2i\pi/17}$ satisfont à cette condition (car leurs polynômes minimaux sont respectivement de degré 2 et de degré 16).

Problématique

En revanche, $\sqrt[3]{2}$ n'est pas constructible à la règle et au compas (car son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ est de degré 3). Donc, le critère de WANTZEL est ALGÈBRIQUE et, de manière modernisée, il peut être affiné en utilisant les structures algébriques de corps et d'extension de corps.

- Le corps des nombres rationnels est strictement inclus dans le corps des nombres constructibles, qui est lui-même strictement inclus dans le corps des nombres algébriques.

Problématique

Il sera nécessaire de savoir comment s'effectue la TRADUCTION algébrique de constructions géométriques (intersections de droites, d'une droite et d'un arc de cercle, de deux arcs de cercle). Notons qu'un problème qui semble GÉOMÉTRIQUE peut donc être résolu en convoquant d'autres domaines des mathématiques (en l'occurrence ici l'algèbre).

Il faut remarquer dès à présent qu'un polynôme (par ex. à coefficients rationnels) n'est pas réductible ou irréductible dans l'absolu. Par exemple $P(X) = X^2 - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Par contre, il se décompose en facteurs du premier degré lorsque l'on adjoint $\sqrt{2}$ au corps des rationnels (corps, pour l'instant défini comme ensemble stable par les quatre opérations usuelles).

- Le nouveau corps $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est constitué de l'ensemble des éléments de la forme $a + \sqrt{2}b$, où a et b sont des rationnels.

grandeurs et nombres

théorie des proportions dans les constructions

Exemple introductif avec la duplication du cube = construire un cube de volume exactement égal à deux fois le volume du cube donné.

- La duplication du CARRÉ peut être construite à la r. et au c.
— en particulier, si le côté est égal à l'unité, la diagonale est de longueur $\ll \sqrt{2} \gg$, mais attention aux anachronismes,
- la duplication du CUBE n'est en revanche pas constructible géométriquement.

Selon SIMPLICIUS (VI^e siècle ap. J.-C.), HIPPOCRATE DE CHIO (V^eme siècle av J-C) réduit le problème à la recherche de deux moyennes proportionnelles continues entre le côté du cube donnée et le double de ce côté.

théorie des proportions dans les constructions

Chez les grecs, une moyenne proportionnelle de deux grandeurs a et b est une grandeur p telle que :

$$\frac{a}{p} = \frac{p}{b}$$

Ce que montre HIPPOCRATE DE CHIO, c'est que la solution du problème de la duplication d'un cube de côté a , revient à trouver deux grandeurs x et y vérifiant la double égalité suivante :

$$\frac{a}{y} = \frac{y}{x} = \frac{x}{2a}$$

Le calcul algébrique moderne permet de réduire cette précédente égalité à : $2a^3 = y^3$.

Cet exemple introductif montre la nécessité de bien comprendre la théorie des grandeurs et des proportions en Grèce antique (thématisée par EUCLIDE dans le livre V des Éléments).

figures : position, forme et grandeur

La géométrie telle qu'elle est conçue dans les *Éléments* porte sur des figures élémentaires et non sur des espaces (euclidiens, i.e. des espaces vectoriels réels munis d'un produit scalaire)

En géométrie grecque, une figure est déterminée par trois critères

- sa position,
- sa forme,
- sa grandeur.

La notion de position désigne les rapports de situation entre diverses figures. La notion de forme est associée aux rapports de similitude entre des figures rectilignes (données par leurs angles et par les rapports mutuels de leurs côtés). Enfin, la notion de grandeur correspond aux longueurs pour les lignes, aux aires pour les surfaces et aux volumes pour les solides.

position, forme et grandeur

Deux figures semblables ont la même forme, mais elles n'ont pas nécessairement la même grandeur, i.e. elles ne sont *a priori* pas *superposables* ou congruentes (au sens géométrique).

La notion de *similitude* suppose une théorie des rapports de grandeurs ou des proportions. En effet, deux figures rectilignes semblables ont des côtés dont les longueurs sont proportionnelles.

Cet ordre logique apparaît d'ailleurs dans les *Éléments* :

- Livre V : théorie des grandeurs et des rapports entre grandeurs,
- Livre VI : étude des rapports de similitude entre figures élémentaires.

distinction grandeurs / nombres

Une grandeur est donc d'abord l'une des caractéristiques d'une figure géométrique chez EUCLIDE. Dans le livre V, EUCLIDE ne définit pas explicitement ce terme. D'où deux problèmes :

- Qu'entend-il (au moins implicitement) par grandeur ?
- Quelle différence y a-t-il entre une grandeur et un nombre ?

La structure des *Éléments* plaide en faveur de cette distinction : Livre V, théorie des grandeurs / Livres VII à IX, arithmétique. Si l'on parcourt le Livre V, on peut dire que la notion de grandeur enveloppe des longueurs, des aires, des volumes, des mesures d'angles, etc. Une grandeur serait donc un OBJET GÉOMÉTRIQUE abstrait, indépendamment des dimensions dont dépendraient les mesures de longueurs, d'aires, etc.

distinction grandeurs / nombres

La distinction entre grandeurs et nombres n'est pas neuve. On la trouve, par exemple, au livre III de la *Physique* d'ARISTOTE.

- une grandeur ne peut pas être indéfiniment grande, par contre elle est divisible à l'infini,
- un nombre (entier positif ≥ 2) peut être aussi grand que l'on veut, par contre comme il est composé d'unités et qu'une unité est indivisible, il n'est pas divisible à l'infini.

ARISTOTE ne restreint pas les grandeurs à la géométrie : elles interviennent dans la mesure du temps, de poids, etc.

La distinction nombre / grandeur recouvre chez ARISTOTE la distinction entre le discret et le continu. Ceci montre à nouveau que les seuls nombres envisagés par les grecs sont des entiers (positifs ≥ 2). Les réels (comme ensemble continu de nombres) représentés sur une ligne droite sont proprement inconcevables en Grèce antique.

distinction grandeurs / nombres

À l'instar d'ARISTOTE, EUCLIDE différencie grandeurs et nombres, définissant un nombre comme une multitude composée d'unités. Par contre, ces deux notions ne sont pas sans rapport entre elles dans les *Éléments*.

Le livre X est consacré aux incommensurables. EUCLIDE montre que les rapports (commensurables) entre des grandeurs peuvent s'interpréter en termes de rapports entre des nombres.

Exemple de VITRAC : « si A et B sont deux longueurs et que A mesure 3 pieds tandis que B en mesure 5, le rapport de A à B sera le rapport des nombres 3 à 5. Là où nous ferions intervenir la fraction $\frac{3}{5}$, les géomètres anciens diront que A est à B comme 3 est à 5. Autre manière de le dire : les rapports des grandeurs commensurables s'identifient à des rapports de nombres ».

distinction grandeurs / nombres

Autrement dit, EUCLIDE distingue bien un nombre et une grandeur. Par contre, il montre que des *relations* entre des nombres peuvent servir à exprimer des *relations* entre des grandeurs. Les relations entre grandeurs sont de deux ordres

- soit elles sont commensurables (exprimables par des relations entre des nombres entiers positifs),
- soit elles sont incommensurables (elles ne peuvent pas s'exprimer par de telles relations).

L'exemple précédent renvoyait à des rapports commensurables entre des longueurs. Exemple de rapports incommensurables : le côté et la diagonale d'un carré sont incommensurables, i.e. leur rapport ne peut pas s'exprimer comme rapport entre des « nombres » (entiers positifs ≥ 2).

distinction grandeurs / nombres

Il n'existe donc pas, chez les grecs, de nombre rationnel ou de nombre irrationnel. EUCLIDE manipule essentiellement

- des nombres entiers ≥ 2 ,
- des grandeurs,
- des rapports entre grandeurs qu'il traduit comme rapports entre des nombres (lorsqu'il y a commensurabilité).

Une écriture du type $\sqrt{2}$ pour désigner la longueur de la diagonale du carré de longueur 1 est doublement anachronique :

- elle consiste à substituer une quantité numérique (un nombre irrationnel) à un rapport incommensurable entre des grandeurs,
- elle suppose une écriture symbolique inconnue des grecs (numération indo-arabe et signe de la racine carrée, introduit par Christoph Rudolff en 1525).

distinction grandeurs / nombres

En résumé, le livre V est une théorie abstraite des grandeurs géométriques (longueurs, aires, mesures d'angles, etc.), sans que la notion de grandeur y soit bien définie.

Cette théorie des grandeurs

- conditionne le livre VI (qui traite de figures semblables),
- n'est pas sans lien avec la théorie des nombres, comme le montre le livre X sur les incommensurables.

Il faut se souvenir qu'EUCLIDE traite essentiellement de rapports entre des grandeurs qui peuvent s'interpréter comme rapports entre des nombres.

« homogénéité » entre nombres et grandeurs

Vocabulaire pour des nombres :

- un nombre est une partie d'un autre nombre = un nombre est un diviseur d'un autre nombre,
- mesurer = diviser.

Vocabulaire pour des grandeurs :

- être une partie de = diviser,
- être un multiple de,
- avoir un rapport (commensurable ou incommensurable),
- être en proportion (rapports de proportionnalité, par ex. $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$),
- avoir un rapport plus grand que ($\frac{AD}{AB} > \frac{AE}{AC}$).

« homogénéité » entre nombres et entre grandeurs

On observe une certaine homogénéité dans les représentations utilisées (segments de droite) et le vocabulaire utilisé pour décrire les rapports entre grandeurs et les rapports entre nombres. Cette homogénéité montre que la théorie des grandeurs et la théorie des nombres ne sont pas cloisonnées.

Le quatrième des cinq rapports entre grandeurs correspond à la relation de proportionnalité. Il intervient de manière essentielle dans le théorème dit de Thalès.

- EUCLIDE propose une forme affaiblie du théorème de Thalès dans le livre VI,
- cette attribution est également trompeuse. La première démonstration de ce théorème (version affaiblie) se trouve dans les *Éléments*.

Exemples de propositions tirées du Livre V

Prop. V.7. : « Des [grandeurs] égales ont le même rapport relativement à une même [grandeur] comme aussi une même [grandeur] relativement à des [grandeurs] égales ».

- De manière modernisée et très simplifiée, soient a , b et c deux grandeurs telles que $a = b$, alors $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ et $\frac{c}{a} = \frac{c}{b}$,
- dans l'écriture euclidienne, les grandeurs sont représentées par des segments de droite.

Prop. V.9. : « Les [grandeurs] qui ont le même rapport relativement à une même [grandeur] sont égales l'une à l'autre ; et celles relativement auxquelles la même [grandeur] a le même rapport sont égales ».

- Il s'agit *grosso modo* de la rcp. à la proposition précédente.

Exemples de propositions tirées du Livre V

Prop. V.11 « Les [rapports qui sont] les mêmes qu'un même rapport sont aussi les mêmes l'un que l'autre ».

De manière modernisée, cette proposition peut se formuler comme suit : soit a , b , c , d , e et f des grandeurs telles que

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ et } \frac{c}{d} = \frac{e}{f},$$

alors

$$\frac{a}{b} = \frac{e}{f}.$$

Ces trois propositions sont utilisées dans la preuve du théorème de « Thalès » et sa rcp par EUCLIDE.

Remarques sur l'arithmétique euclidienne

Les nombres (entiers ≥ 2) et les figures constituent les objets mathématiques fondamentaux dans le corpus euclidien. Nous avons déjà vu qu'EUCLIDE définit un nombre comme une multiplicité d'unités. Par ailleurs, il les représente par des segments de droites.

Comme le signale B. VITRAC, il existe plusieurs modalités de représentation des nombres en Grèce antique (configurations géométriques, marques discrètes, etc.).

Le mode de représentation adopté par EUCLIDE n'est pas nouveau. Dans le *Théétète* de PLATON, on apprend que cette représentation « était la règle dans l'école de Théodore, (début du IV^e siècle).

Remarques sur l'arithmétique euclidienne

Les segments manipulés par EUCLIDE sont *non gradués*. Cette représentation « géométrique » est donc néanmoins abstraite. EUCLIDE ne renvoie pas à des grandeurs fondées sur telle unité de mesure.

Cette représentation permet d'appréhender aisément les principales opérations ou procédures utilisées par EUCLIDE :

- addition de nombres,
- algorithme d'EUCLIDE.

L'homogénéité dans la représentation des grandeurs et des nombres facilite leur lien au cours du livre X.

Remarques sur l'arithmétique euclidienne

Le livre VII s'ouvre sur une série de définitions qui montrent l'importance qu'EUCLIDE accorde aux notions de *nombre premier* et de *nombres premiers entre eux*.

déf. VII, 12 : « Un nombre premier est celui [qui est] mesuré par une seule unité ». [Ce que l'on traduirait en disant qu'il n'est divisible que par 1 et par lui-même]

déf. VII, 13 : « Des nombres premiers entre eux sont ceux [qui sont] mesurés par une seule unité comme commune mesure » [i.e. dont le plus grand commun diviseur est 1].

L'incommensurabilité de la diagonale

L'incommensurabilité de la diagonale, que l'on interprète *rétrospectivement* comme une preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$, est déjà connue bien avant EUCLIDE qui, dans le Livre X thématise l'étude des grandeurs incommensurables.

- Le livre X montre d'ailleurs bien que la théorie des grandeurs, quoique distincte, n'est pas totalement séparée de la théorie des nombres.

Par exemple, dans les *Premiers analytiques*, ARISTOTE sait que la diagonale d'un carré est incommensurable à l'un de ses côté. Il montre que ceci se démontre *par l'absurde* et il donne un embryon de raisonnement dans lequel il repère la contradiction qui découle de la supposition selon laquelle la diagonale serait commensurable au côté du carré.

L'incommensurabilité de la diagonale

ARISTOTE : « On prouve, par exemple, l'incommensurabilité de la diagonale, par cette raison que les nombres impairs deviendraient égaux aux nombres pairs, si on posait la diagonale commensurable ; on tire alors la conclusion que les nombres impairs deviennent égaux aux nombres pairs, et on prouve hypothétiquement l'incommensurabilité de la diagonale par ce qu'une conclusion fausse découle de la proposition contradictoire ».

Le « par exemple » indique qu'ARISTOTE n'a pas ici pour but de construire une théorie des incommensurables. En réalité, il s'appuie sur cet exemple (paradigmatique) de l'incommensurabilité de la diagonale pour dire en quoi consiste *en général* le raisonnement par l'absurde (si souvent utilisé par EUCLIDE).

L'incommensurabilité de la diagonale

ARISTOTE poursuit en ces termes : « Car tel est avons-nous dit, le raisonnement par l'absurde : il consiste à prouver l'impossibilité d'une chose au moyen de l'hypothèse accordée au début ».

Autrement dit,

- on suppose le contraire (non- P) de ce que l'on veut démontrer,
- on fait apparaître une contradiction,
- on conclut que P est vraie.

Reste à identifier la contradiction que souligne ARISTOTE dans le cas de la diagonale du carré (en commençant par raisonner de manière anachronique sur $\sqrt{2}$)

L'incommensurabilité de la diagonale

Voici donc une preuve de « l'irrationalité » de $\sqrt{2}$ (comme propriété d'un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers (positifs) premiers entre eux, avec $q \neq 0$) :

On suppose que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. On élève au carré

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$$

donc

$$p^2 = 2q^2.$$

L'incommensurabilité de la diagonale

On en déduit que p^2 est un nombre pair et que p lui-même est pair et il peut s'écrire $p = 2u$. En outre, q doit être *impair*, sinon p et q ne seraient pas premiers entre eux.

En remplaçant dans l'égalité ci-dessus p par $2u$

$$2q^2 = (2u)^2 = 4u^2,$$

Donc $q^2 = 2u^2$. Par suite q^2 est pair et il en va de même de q . Bref, q est à la fois pair et impair : contradiction.

L'incommensurabilité de la diagonale

Nous voudrions clarifier deux points : (1) comment saisir la preuve de l'incommensurabilité de la diagonale en évitant les anachronismes ? (2) peut-on attribuer à EUCLIDE une reformulation plus rigoureuse du raisonnement résumé très succinctement par ARISTOTE ?

Les longueurs du côté d'un carré et de sa diagonale sont des *grandeurs*. Dire que deux grandeurs sont commensurables signifie que l'on peut interpréter leur rapport comme un rapport entre des nombres.

D'après la déf. X, 1, « sont dites grandeurs commensurables celles qui sont mesurées par la même mesure, et incommensurables, celles dont aucune commune mesure ne peut être produite ».

- Autrement dit, si G et G' sont commensurables, il existe une grandeur g telle que $G = n \cdot g$ et $G' = n' \cdot g$.

L'incommensurabilité de la diagonale

La proposition X, 5 est fondamentale, car EUCLIDE y fait le lien entre rapports de grandeurs et rapports entre des nombres : « les grandeurs commensurables ont comme rapport l'une relativement à l'autre celui d'un nombre relativement à un nombre ».

Cela revient à dire que G est à G' comme n est à n' (G et G' sont des grandeurs, n et n' des nombres).

Autre proposition importante, VII, 22 : « les nombres les plus petits parmi ceux qui ont le même rapport qu'eux sont premiers entre eux ». Par exemple les rapports $8 : 12$, $4 : 6$ et $2 : 3$ sont identiques. Dans cet exemple, 2 et 3 sont les plus petits nombres vérifiant un tel rapport et ils sont donc premiers entre eux.

L'incommensurabilité de la diagonale

Les deux propositions que nous avons mentionnées sont donc essentielles pour interpréter les rapports entre grandeurs en termes de rapports entre des nombres (X, 5) et de se ramener finalement à des rapports entre des nombres premiers entre eux (VII, 22).

La preuve de l'incommensurabilité de la diagonale revient donc à montrer que le rapport de la diagonale au côté d'un carré ne peut pas se traduire comme rapport entre des nombres premiers entre eux.

Les livres arithmétiques et le livre X des *Éléments* contiennent tous les prérequis à une preuve rigoureuse de l'incommensurabilité de la diagonale du carré. Par contre, la proposition X, 117 consacrée spécifiquement à ce point, constitue selon VITRAC un ajout postérieur à la rédaction initiale des *Éléments*.

classification des courbes

Impasses et contournements

La duplication du carré est constructible à la règle et au compas, mais elle fait intervenir des grandeurs incommensurables. Nous allons voir maintenant quelles sont les difficultés rencontrées pour la duplication du cube, la trisection de l'angle et la quadrature du cercle.

Les grecs introduisent des courbes nouvelles pour surmonter les impasses qu'impliquent ces problèmes de construction.

D'après le témoignage d'ARISTOTE, HIPPOCRATE de Chio est convaincu que la quadrature du cercle est constructible à la r. et au c., en raison de résultats obtenus sur les lunules = portions d'aire comprises entre deux arcs de cercles — concaves d'un côté, convexes de l'autre.

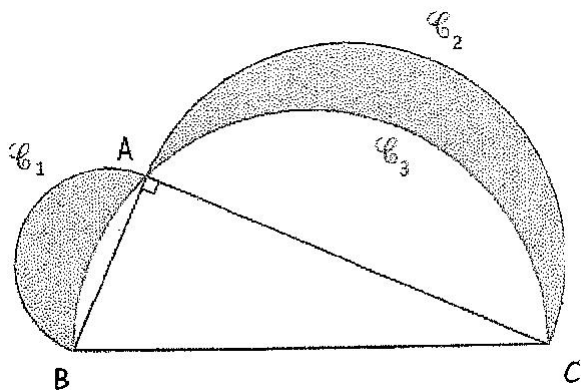
- problème abstrait et théorique, visant à se ramener à des figures élémentaires dont on sait calculer les aires.

Impasses et contournements

commentaire de VITRAC : Pour exprimer cette équivalence [entre des aires] on utilise le terme "quadrature", littéralement " rendre carré ". Réaliser la quadrature d'une aire est manifestement un problème théorique, en fait la transposition d'une question pratique fondamentale : "quelle est la surface de tel domaine ? ".

Transposition abstraite, car on ne s'occupe ni des unités de mesure utilisées (on sait que dans l'Antiquité celles-ci variaient d'une cité à l'autre), ni de savoir si l'on pourra exprimer le côté du carré équivalent ».

Impasses et contournements



Impasses et contournements

Vices de raisonnement et extrapolations par Hippocrate de Chio.
Plusieurs commentaires d'ARISTOTE dans les réfutations
sophistiques, les premiers analytiques.

ARISTOTE montre que le raisonnement d'Hippocrate n'est pas
sophistique

- Hippocrate utilise une méthode conforme à son objet,
- il ne prétend pas donner une apparence de vérité à une conclusion fausse.

Il commet une généralisation abusive en croyant étendre au cercle
des résultats obtenus pour des lunules (par ex. deux lunules) et un
cercle et des lunules.

Trisection de l'angle

Le problème de la trisection d'un angle consiste à trouver une partition en trois angles égaux d'un angle donné.

D'un point de vue moderne cela revient à résoudre l'équation :

$$x^3 - 3x - 1 = 0$$

Ce problème est très lié à celui de la duplication du cube (résolution d'une équation de degré 3) et d'un point de vue historique les méthodes de résolutions de la trisection fournissent également des solutions pour la duplication du cube.

Selon PAPPUS la première solution est donnée par DINOSTRATE en utilisant la *quadratrice* (qui résout également le problème de la quadrature du cercle).

D'après PROCLUS la primeur de la solution et de l'invention de la quadratrice vient de HIPPIAS.

Un *problème* de la classification

Sur le plan philosophique le problème de la classification des courbes renvoient aux questionnements suivants :

- Que veut dire se donner un objet mathématique ?
Qu'est ce qu'une courbe ?
Que signifie se donner une courbe ?
- Que signifie résoudre un problème mathématique ?

En nous concentrant sur la notion de courbe, nous allons voir les diverses réponses historiques et philosophiques à ces questions et l'on peut suivre Roshdi RASHED à propos de ce problème :

On peut dire, sans exagérer, que c'est de la recherche sur les courbes que sont nées des inventions parmi les plus importantes en mathématiques. Que l'on pense à l'histoire du calcul différentiel, à celle du calcul des variations, de la géométrie différentielle, de la géométrie algébrique...¹

1. R. RASHED, *D'Al-Khwarizmi à Descartes*

Un *problème* de la classification

D'un point de vue mathématique, le problème de la classification des courbes possède des ramifications dans trois grands domaines des mathématiques :

- géométrie : l'étude des courbes en tant qu'objets géométriques.
- algèbre : l'étude des équations algébriques associées à certaines courbes.
- « analyse » : l'étude des courbes engendrés par des mouvements ou de manière mécanique.

Premières classifications

PAPPUS dans *La Collection mathématique* :

Les Anciens ont admis que les problèmes appartiennent à trois genres en géométrie : les uns sont appelés plans, d'autres solides et d'autres encore grammiques. On appelle à juste titre plans ceux qui peuvent être résolus au moyen des lignes droites et de circonférences de cercles ; car les lignes au moyen desquelles les problèmes de ce genre sont résolus trouvent leur origine dans le plan. Quant aux problèmes dont la solution invoque une ou plusieurs sections de cône, ils sont appelés solides ; car il faut faire usage de surfaces de figures solides pour leur construction, notamment de surfaces coniques.

Premières classifications

Reste le troisième genre de problèmes appelés grammiques, parce que, outre les lignes que nous venons de dire, ils en admettent d'autres pour leur construction, dont l'origine est plus variée et plus complexe, telles que les spirales, les quadratrices, les conchoïdes et les cissoïdes qui possèdent des propriétés nombreuses et étonnantes.

Premières classifications

Depuis l'époque de PLATON (V-IVème siècle avant J.-C.), les grecs se mirent à étudier les *lieux géométriques* : les suites de points qui résolvent une question donnée.

Ils classèrent les lieux géométriques en trois familles :

- *les lieux plans* : lignes droites et lignes circulaires sur un plan.
- *les lieux solides* : les sections coniques.
- *les lieux linéaires* : les courbes d'ordres supérieurs (spirales, quadratrices, conchoïdes, etc...)

Les coniques

Les coniques de MENECHME (IVème siècle avant J.-C.), frère de DINOSTRATE et disciple de PLATON :

- il introduit les coniques comme intersection d'un cône par un plan perpendiculaire à une génératrice du cône,
- il distingue trois types de coniques suivant l'angle au sommet :
 - cône aigu $\rightarrow$ ellipse,
 - cône droit $\rightarrow$ parabole,
 - cône obtus $\rightarrow$ hyperbole.

Il utilisa ses paraboles et ses hyperboles pour résoudre graphiquement le problème de la duplication du cube.

Les coniques

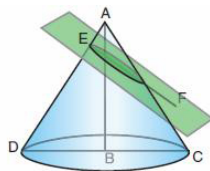
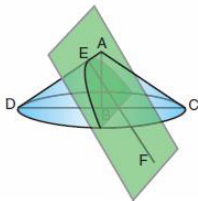
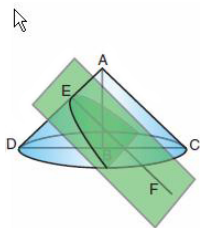
C'est à APOLLONIUS DE PERGE que l'on doit les noms ellipse, parabole et hyperbole.

Son seul ouvrage qu'il nous soit parvenu *Les Coniques* (un traité de huit livres dont sept nous sont parvenus) systématise et généralise les travaux de MENECHME :

- APOLLONIUS montre que l'on peut engendrer les trois coniques à partir d'un même cône à base circulaire en ne se limitant pas à des intersections de plan perpendiculaire à une génératrice du cône (plan variable).

Les coniques sont donc des courbes obtenues par intersection d'un plan et d'un cône.

Les coniques



La conchoïde de Nicomède

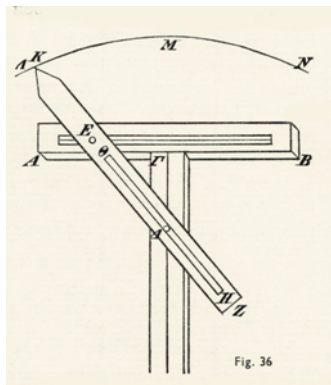
NICOMÈDE (III^{ème} siècle avant J.-C.) introduit la courbe qui porte aujourd'hui son nom : *la conchoïde de Nicomède*.

La *conchoïde de Nicomède* est la courbe obtenue comme lieu géométrique des points A suivants : on se donne une ligne droite d dont on marque un point S à l'extérieur de d . On fixe une longueur k et on regarde les droites passant par S un point de d et O à distance k de O . On note A un tel point.

Elle permet à NICOMÈDE de donner une résolution mécanique au problème de la trisection de l'angle (elle permet également de dupliquer un cube).

La conchoïde de Nicomède

NICOMÈDE construit pour le tracé d'une telle courbe un instrument composé de deux règles perpendiculaires l'une à l'autre (le résultat ressemblant à un T), une des deux règles étant rainurée. Sur ces deux règles on rajoute une troisième règle, elle aussi rainurée couissant en un point et translatant en un autre point d'attache.



La spirale d'Archimède

ARCHIMÈDE (III^{ème} siècle avant J.-C.) définit également une courbe portant son nom : *la spirale d'Archimède*.

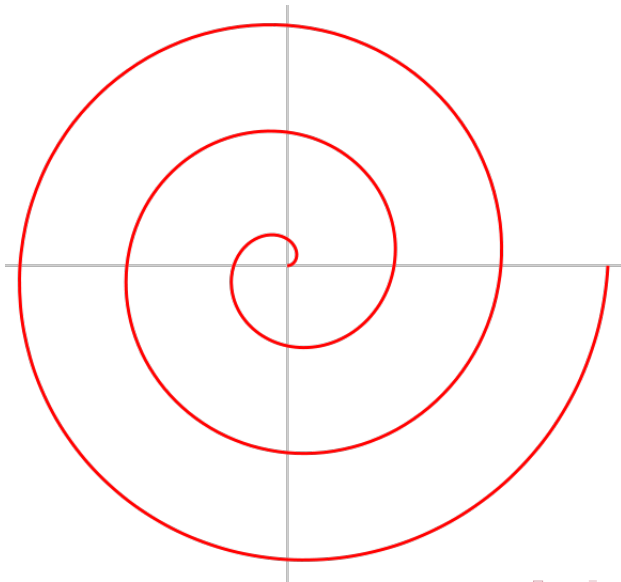
La spirale d'Archimède est la courbe définie de la manière suivante :

- une droite Δ tourne d'un mouvement uniforme autour d'un point fixe O .
- simultanément un point M se déplace sur Δ d'un mouvement uniforme rectiligne.

Le lieu défini par les points M engendre la spirale d'Archimède.

En particulier ARCHIMÈDE montre que l'on peut résoudre le problème de la quadrature du cercle avec l'aide de cette courbe.

La spirale d'Archimède



Premières classifications

PLATON dans *Parménide* (145b) classe les seules formes possibles de l'Un comme :

Cela étant, l'Un participerait d'une certaine forme, soit droite, soit ronde, soit mixte.

De même ARISTOTE (IVème siècle avant J.-C.) suit cette classification en couplant les courbes à des mouvements :

Or tout mouvement selon le lieu, mouvement que nous appelons translation, est rectiligne ou circulaire ou fait du mélange des deux types. Ces deux types sont les seuls simples. La raison en est que ces grandeurs-là sont des grandeurs simples, j'entends la droite et la circonférence.²

Premières classifications

Ainsi pour Aristote on a la classification suivante :

- les seules courbes simples sont la ligne (mouvement rectiligne) et le cercle (mouvement circulaire)
- les courbes mixtes ou composées (obtenues en composant des mouvements rectilignes et circulaires).

Nous allons voir que les premières classifications des courbes vont émerger en s'opposant à la classification d'ARISTOTE.

Premières classifications

On peut retranscrire les débats autour de la conception qu'avait les grecs de la notion de courbes et les manières de les classer grâce aux commentaires de :

- ALEXANDRE D'APHRODISE (II^{ème} siècle après J.-C.) : commentaire d'Aristote.
- PAPPUS (IV^{ème} siècle après J.-C.) : commentaire et résumé de traités grecs anciens (Livre VII des *Collection mathématique*).
- PROCLUS (V^{ème} siècle après J.-C.)
- SIMPLICIUS (VI^{ème} siècle après J.-C.)

La quadratrice de Dinostrate

Parmi les courbes mixtes connues à l'époque de Platon et Aristote, la tradition attribue :

- la quadratrice de Dinostrate, attribué également à HIPPIAS d'Elis (environ Vème avant J.-C.) par PROCLUS.

La quadratrice de Dinostrate (ou de d'Hippias d'Elis) est la courbe obtenue de la manière suivante :

On se donne un quart de cercle OBA et OA et OB deux rayons orthogonaux.

Soit alors un rayon OE en rotation uniforme de OA jusqu'à OB et soit la droite (PM) qui se déplace uniformément à partir de A le long de OA parallèlement à OB et qui coupe le rayon OE en M . Le lieu des points M obtenue lorsque le point P et E arrivent simultanément sur le rayon OB est ce que l'on nomme la quadratrice de Dinostrate de sommet H .

La quadratrice de Dinostrate

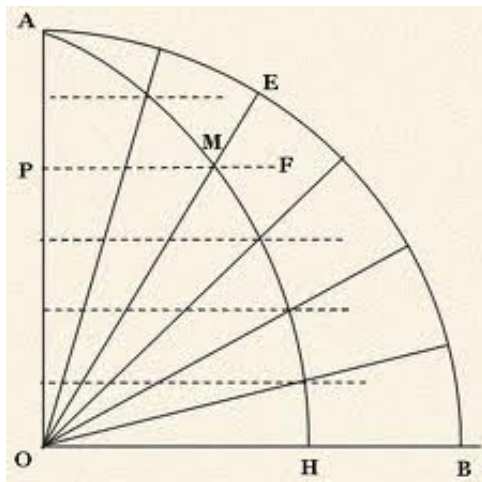


FIGURE: La quadratrice de Dinostrate

La quadratrice de Dinostrate

C'est une courbe "mixte" au sens d'Aristote car elle est n'est ni droite, ni circulaire mais obtenue par composition de deux mouvements rectilignes et circulaires (uniformes).

Elle est construite point par point.

→ Premiers débats critiques de la classification d'Aristote.

SPOROS (III^{ème} siècle après J.-C.), prédécesseur de Pappus, critique la construction du point H .

En effet le procédé de génération de la courbe ne permet pas de construire H (en particulier avoir son unicité), pour le construire il faut admettre un principe de continuité.

La quadratrice de Dinostrate

Aujourd'hui on sait que l'équation de la courbe s'écrit sous la forme :

$$x = \frac{y}{\tan \frac{\pi y}{2a}}$$

avec le système de coordonnées (OB, OA) et $OA = a$.

Quand y tend vers 0, on retrouve une forme indéterminée qui se détermine car :

$$\tan x \sim_0 x$$

$$\text{Ainsi : } OH = \frac{2a}{\pi}.$$

... mais ce raisonnement n'a de sens qu'aujourd'hui...

Premières critiques

PROCLUS nous rapporte également la critique suivante :

Certains mettent en question cette division et disent que les lignes simples ne sont pas au seul nombre de deux, mais qu'il y en a encore une troisième, l'hélice qu'on trace autour d'un cylindre lorsque, une droite étant mue autour de la surface du cylindre, un point se meut sur elle à vitesse constante. Il se produit en effet une hélice, dont toutes les parties s'adaptent à toutes les autres de manières homéomère, selon ce que montre Apollonius dans son écrit Sur les cochlias.

Premières critiques

La notion d'homéomère, littéralement formée de partie semblable, fournit un nouveau critère pour classer les courbes.

En utilisant un langage plus moderne, les courbes homéomères sont les courbes invariantes par rapport au groupe des déplacements.

- dans le plan : la droite (par translation) et le cercle (par rotation),
- dans l'espace : la droite (par translation), le cercle (par rotation) et l'hélice (par visage : rotation et translation couplées).

Premières critiques

Cependant le commentateur d'Aristote, ALEXANDRE D'APHRODISE, cité par SIMPLICIUS, renvoie à XÉNARQUE (I^{er} siècle avant J.-C.) la critique suivante :

[...] que l'hélice sur le cylindre n'est pas même une ligne simple, s'il est vrai qu'elle est engendrée à partir de deux mouvements dissemblables, circulaire et rectiligne. [...] Mais même si elle est homéomère, elle n'est pas simple. Car la ligne simple est nécessairement aussi homéomère, mais la ligne homéomère n'est pas nécessairement simple, pour peu qu'elle ne soit pas uniforme ; et si la ligne simple se produit à la suite d'un mouvement, ce mouvement aussi est uniforme et, davantage, un.

Premières critiques

Pour XÉNARQUE on a donc :

simple $\Rightarrow$ homéomère

mais

homéomère $\nRightarrow$ simple

On voit également apparaître une opposition :

homéomère / simple

qui renvoie à l'opposition :

mouvement / géométrique

→ la classification des courbes dépend du type des mouvements et de leurs compositions ainsi que de caractéristiques géométriques.

→ la classification aristotélicienne est critiquée car en couplant géométrie et mouvement, elle ne permet pas de discerner entre les courbes "mixtes".

Premières critiques

SIMPLICIUS propose de différencier les courbes mixtes suivant un ordre pratique :

- les courbes utilisés par les géomètres qui sont
« régulière » (quadrique, hélice, coniques, etc...),
- et les autres...

→ Cependant la notion « de régularités » dont parle SIMPLICIUS n'est pas clairement définie et la multiplication à partir du IIIème siècle de courbes nouvelles utilisées par les géomètres remet en cause la distinction :

courbes utilisées/courbes non utilisées

Les courbes chez les mathématiciens arabes

L'essor des mathématiques arabes commence au VII^{ème} siècle après J.-C. et suit deux étapes dans son développement :

- assimilation du savoir grec mais également issus de l'Inde, de Perse et de Mésopotamie : BAGDAD est le premier grand centre scientifique (à partir du milieu du VIII^{ème} siècle).
- formation d'une culture mathématique propre : apparaît des savants à la pensée profonde et originale comme :

AL-KHWARIZMI (IX^{ème} siècle après J.-C),
AL-HAYTHAM ou ALHAZEN (965-1039),
AL-KASHI (~ 1380 - 1429).

Les courbes chez les mathématiciens arabes

À partir du milieu du IX^{ème} siècle, les écrits d'ARISTOTE, de SIMPLICIUS mais également de HÉRON et de PAPPUS sont largement diffusés dans le monde arabe.

Les mathématiciens arabes vont alors impulser un renouveau dans le débat sur la classification des courbes et donner leurs propres critères.

Ils vont être les premiers à faire le liens entre certaines courbes et certaines équations algébriques.

Les courbes chez les mathématiciens arabes

AL-QUHI (Xème siècle) invente le compas parfait : compas dont une des branches est fixe sur un support avec un angle constant α et formant un angle β constant avec la seconde branche. La seconde branche possède une tige rétractable.

Il distingue alors les courbes tracées par le compas parfait :

- droites : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et $\beta = \frac{\pi}{2}$

- cercles : $\alpha = \frac{\pi}{2}$ et $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$

- sections coniques :

ellipses : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et $\alpha > \beta$

paraboles : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et $\alpha = \beta$

hyperboles : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et $\alpha < \beta$

Il nomme ces lignes : *lignes mesurables* : ce sont les lignes obtenues par un seul mouvement continu du compas parfait.

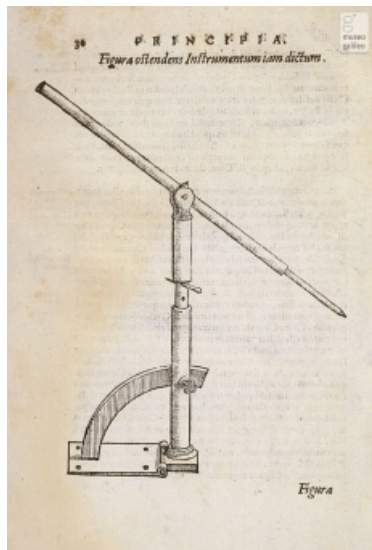


FIGURE: Compas parfait

→ classification : courbes mesurables / courbes non mesurables.

La classification d'AL-QUHI unifie sous un même procédé ligne, cercle et conique.

Elle ne tient plus en compte la distinction simple/mixte.

Une classification plus précise est rapidement donnée par AL-SIJZI. Dans *Introduction à la géométrie*, il différencie :

- les courbes mesurables : engendrées par un seul mouvement continu (avec le compas parfait).
- les courbes non mesurables qui ont une "régularité" (terme repris de SIMPLICIUS) : engendrées par deux mouvements continus différents (e.g l'hélice).
- les courbes non mesurables sans "régularité".

Les premières seront dites "géométriques" alors que les secondes seront dites "mécaniques".

Cependant il ne donne ni de nom ni d'exemple pour la dernière famille de courbes.

Au X^{ème} siècle personne n'a encore essayé de tracer des cubiques.

Les courbes sont étudiées suivant le type de mouvements qui les engendrent mais ces mouvements sont étudiés d'un point de vue géométrique (compas parfait ou d'autres instruments) ou de recherche des lieux des surfaces quadratiques.

→ déplacement du point de vue mouvement vers le géométrique.

Cette classification possède un rôle unificateur : le cercle apparaît comme une conique.

→ elle soulève la question d'une classification par transformation géométrique.

Transformation géométrique

Une transformation géométrique est vue comme une "opération" qui "transforme" une courbe en une autre courbe (bijection).

AL-SIJZI dans le traité *Toutes les figures sont à partir du cercle* (aujourd'hui perdu), montre qu'il est possible de retrouver les coniques à partir du cercle par des transformations géométriques.

Il faudra attendre DESARGUES pour que soit complètement développée l'idée que toutes les courbes coniques sont obtenues par projection conique à partir du cercle (théorie des coniques).

Détour par l'algèbre

Les mathématiciens arabes ont également développé une théorie algébrique des équations dont le but est de résoudre une équation algébrique grâce à l'intersection de courbes.

En particulier nous pouvons citer le mathématicien AL-KHAYYAM (1048-1131) qui donne une classification pour les équations du troisième degré en fonction des deux courbes coniques utilisées pour déterminer une racine positive :

$x^3 + ax^2 + bx = c$: cercle et hyperbole

$x^3 + ax^2 + c = bx$: hyperbole et hyperbole

$x^3 + bx + c = ax^2$: cercle et hyperbole

$x^3 + bx = ax^2 + c$: cercle et hyperbole

etc.

a, b et c sont des constantes positives.

→ apparaît une "correspondance" entre certaines équations polynomiales et les courbes coniques.

Cependant cette "correspondance" n'est pas pleinement développée : AL-KHAYYAM possède une conception de la dimension qui l'empêche de considérer des courbes algébriques de degré plus grand ou égal à 3 (nécessaire pour la résolution d'équation de degré plus grand que 4).

Avec AL-KHAYYAM et son successeur AL-TUSI on voit germer l'idée que l'on peut retrouver des propriétés des courbes à partir de leurs équations.

Il faudra attendre les travaux de DESCARTES avant de donner un sens plein à de telles études pour les courbes algébriques.

Exemple : $x^3 + ax^2 + c = bx$

Les grandes lignes de la démonstration de AL-KHAYYAM pour l'équation :

$$x^3 + ax^2 + c = bx, \text{ où } a, b, c \text{ réels positifs}$$

Il récrit cette équation sous la forme :

$$x^2(a + x) = bx - c$$

d'où il tire le rapport :

$$\frac{b}{x^2} = \frac{a + x}{x - \frac{c}{b}}$$

Géométriquement il sait comment trouver deux segments entre deux segments tels que les quatre segments soient en proportion continue :

$$\frac{\sqrt{b}}{x} = \frac{a + x}{y} = \frac{y}{x - \frac{c}{b}}$$

Exemple : $x^3 + ax^2 + c = bx$

On obtient alors deux hyperboles :

$$xy = \sqrt{b}\left(x - \frac{c}{b}\right) : \mathcal{H}_1$$

$$y^2 = \left(x - \frac{c}{b}\right)(x + a) : \mathcal{H}_2$$

L'intersection de ces deux hyperboles n'est jamais vide : le point $\left\{\frac{c}{b}, 0\right\}$ y appartient toujours.

AL-KHAYYAM montre que :

- si l'équation se réduit à seul point, l'équation n'a pas de solution (réelle),
- sinon elle possède des solutions qui sont les points d'intersections de ces deux hyperboles (excepté le point $\left\{\frac{c}{b}, 0\right\}$).

Quelques précisions historiques

Importants développements des pratiques algébriques à la Renaissance : héritage de l'algèbre arabe et de « l'arithmétique des marchands » qui se développe dès le XIV^e siècle.

Attention à ne pas réduire l'histoire de l'algèbre à la Renaissance et au début du XVII^e siècle

- aux travaux des italiens portant sur la résolution des équations du troisième et du quatrième degré par radicaux (CARDAN, BOMBELLI, etc.)
- aux publications de VIÈTE et DESCARTES.

Nouvelle mise en garde contre une histoire des mathématiques sous la forme de grandes filiations conduisant à ne retenir que quelques grands noms.

Quelques précisions historiques

Importance de la « Coss » allemande, représentée notamment RUDOLFF (1499-1545), STIFEL (1486/87-1567) ou encore SCHEUBEL ((1494-1570) au cours du XVI^e siècle.

- traité d'algèbre de RUDOLFF (1525). La chose cherchée ou l'inconnue s'appelle « Das Coss »,
- introduction progressive d'abréviations pour faciliter les calculs (finalités pratiques dans les échanges commerciaux),
- par ex. RUDOLFF introduit le signe actuellement utilisé racine carrée et des symboles plus complexes pour racine troisième et racine quatrième.

Important développement d'une arithmétique pratique en Italie à la fin du XV^e siècle. Ex. de Luca PACIOLI (1450-1510), premier ouvrage imprimé en italien reprenant les acquis algébriques des savants arabes : par ex. classification des équations du second degré.

Quelques précisions historiques

Contributions des italiens à la fois dans la résolution par radicaux des équations du troisième et du quatrième degré et dans l'adoption d'une écriture symbolique plus commode au cours du XVI^e siècle (mais non stabilisée).

- SCIPIONE DEL FERRO (1456-1526),
- TARTAGLIA (1499 ?-1557),
- CARDAN, deux ouvrages importants, *Practica arithmeticae* (1539) et son *Ars magna*.
 - introduction, par CARDAN, des racines de nombres négatifs.
- FERRARI (1522-1565) (méthode de résolution par radicaux des équations du quatrième degré) et BOMBELLI (1526-1572).

Parmi les ouvrages qui auront une incidence sur les pratiques algébriques en Europe, il convient de mentionner le *Livre d'algèbre sur l'arithmétique et la géométrie* (1567) du cosmographe portugais Pedro NUNES (1502-1578).

Quelques précisions historiques

Parmi les algébristes-arithméticiens anglais, on peut évoquer les noms de

- Robert RECORDE (1510-1558),
- John NEPER (1550-1617, introduction des logarithmes dans une série de travaux publiés entre 1614 et 1619 en lien avec des calculs astronomiques) ;
- Thomas HARRIOT (1560-1621),
- William OUGHTRED (1574-1660).

Se souvenir en particulier que HARRIOT s'inspire des travaux de VIÈTE en algèbre. HARRIOT s'intéresse également à l'astronomie avec un intérêt particulier pour les observations effectuées par GALILÉE et recensées dans le *Messenger des étoiles*.

D'après M.-J. DURAND-RICHARD

Quelques précisions historiques

La sur-valorisation des contributions de VIÈTE et de DESCARTES conduit à négliger bon nombre d'auteurs de manuels d'algèbre en France : LA RAMÉE (1515-1572), GOSSELIN (?-vers 1590), PELETIER (1517-1582), etc.

- PELETIER s'inspire de STIFEL. PELETIER produit un traité d'algèbre indépendant de l'arithmétique.
- NUNES a consulté les travaux de CARDAN et de TARTAGLIA avant la publication du *Libro de algebra*.
- GOSSELIN traduit en français l'Arithmétique de TARTAGLIA en 1578.
- Les méthodes de résolution des équations du troisième degré publiées par Cardan en 1545 ne sont traduites en allemand qu'au début du XVII^e siècle.

Il n'y a pas à la Renaissance d'écriture symbolique stabilisée en algèbre et le statut de cette dernière est très variable d'un auteur à l'autre.

Quelques précisions historiques

Le processus de symbolisation à la Renaissance concerne

- la désignation des termes de l'équation (inconnue(s) et coefficients), en particulier notations-abréviations relatives à l'inconnue et à ses puissances,
- les opérations (addition / soustraction, multiplication, division, égalité).
- difficulté avec les puissances de l'inconnue : il faut distinguer la ou les solutions à trouver (indiquée(s) par l'inconnue) et une opération.

Elle implique l'invention d'entités mathématiques nouvelles dont le statut est problématique (par exemple certaines quantités imaginaires avec CARDAN notamment).

Unification et stabilisation de ces diverses notations algébriques avec VIÈTE et DESCARTES. L'algèbre devient progressivement une « théorie » de la résolution des équations.

D'après M.-J. DURAND-RICHARD

D'après M.-J. DURAND-RICHARD

Statut de l'algèbre à la Renaissance

PELETIER DU MANS, *Algebre* (1554). Le livre premier s'ouvre sur un poème adressé au maréchal de France Charles de COSSE.

PELETIER y affirme que l'algèbre joue un rôle central en mathématiques.

Il la définit de la sorte dans le chapitre I : « L'algèbre est un art de parfaitement et precisement nombrer. Et de soudre tous problesmes arithmetiques et geometriques de possible solution par nombre rationaux et irrationaux (...) L'algèbre requiert l'industrie imaginative : et pour ce elle subtilie l'esprit e le garde de s'appesantir et de devenir las ».

- caractère transversal de l'algèbre : c'est un art qui s'applique à la géométrie et à l'arithmétique,
- elle implique des règles et opérations qui facilitent la résolution de problèmes qui semblent difficiles voir quasi-impossibles.
- PELETIER fait allusion à Al-Khwarizmi, il mentionne également CARDAN, NUNES et la Coss allemande.

Statut de l'algèbre à la Renaissance

De son côté, GOSSELIN fait paraître en 1577 son *De Arte Magna* (référence explicite à STIFEL, CARDAN, PELETIER DU MANS, etc.).

Définition, livre I, chap. IV : « [l'algèbre] est la science qui, de toutes absolument, occupe le tout premier rang en dignité, parce qu'elle enseigne à conduire tous les calculs ».

Livre I, chap. III : « L'algèbre est la science de nombrer qui enseigne d'obtenir le vrai à partir du faux et à découvrir à partir de ce qui est inconnu ce que l'on cherche et que l'on veut connaître. Le procédé de cette science, que les anciens appellent science de la créature et des créatures, que d'autres appellent règle des règles, et d'autres enfin reine des sciences, tient tout entier dans la proportionnalité ».

Principales œuvres de Viète en algèbre

- (i) *In artem analyticem Isagoge* (Introduction à l'art analytique) 1591 (élaboré pendant les années de disgrâce),
- (ii) *Zeteticorum libri quinque* (Cinq livres des zététiques) 1593,
- (iii) *De recognitione et emendatione aequationum* (De la reconnaissance et amélioration des équations) 1615, posthume,
- (iv) *Ad logicem speciosam Notae priores* (Premières notes sur la logique spécieuse) 1631, posthume.

Les contributions de Viète en algèbre

La synthèse part de principes connus pour parvenir de proche en proche au résultat par déduction. L'analyse s'effectue en ordre inverse : elle suppose le résultat connu et elle le décompose pour comprendre ce qu'il est.

Pour VIÈTE, l'algèbre relève de l'art analytique et elle doit permettre de ne laisser aucun problème non résolu. Cet art analytique s'applique aussi bien aux problèmes arithmétiques que géométriques. VIÈTE écrit, dans son *Isagoge* : « l'Art analytique s'attribue justement le magnifique problème des problèmes qui est : résoudre tout problème ».

Pour ce faire, introduction systématique de la représentation littérale Y COMPRIS POUR LES DONNÉES D'UN PROBLÈME. VIÈTE désigne par des lettres non seulement les inconnues et les puissances des inconnues, mais également les coefficients,

- voyelles pour les inconnues A, E, O , etc.
- consonnes pour les coefficients B, C, D , etc.

Les contributions de VIÈTE en algèbre

VIÈTE (1591) : « La forme sous laquelle on doit aborder la recherche exige les ressources d'un art spécial, qui exerce sa logique non sur des nombres, suivant l'erreur des analystes anciens, mais au moyen d'une logistique nouvelle [...]. Logistique spacieuse est celle qui est exposée par des signes ou des figures, par exemple, par des lettres de l'alphabet ».

Les symboles manipulés en algèbre ne sont ni des « nombres » ni des « grandeurs géométriques » spécifiés. La logistique spacieuse est donc en position surplombante par rapport à la géométrie et à l'arithmétique. Algèbre comme méthode générale de résolution des problèmes.

- elle n'est pas un prolongement de l'arithmétique,
- le recours à des preuves géométriques n'est plus indispensable.

Les contributions de VIÈTE en algèbre

Exemple. *Zététiques*, I.1. : trouver deux nombres connaissant leur somme et leur différence

$$A + B \text{ aequatur } B \text{ et } A - E \text{ aequatur } D$$

VIÈTE se fonde sur la loi des homogènes : on ne peut comparer, additionner et soustraire que des grandeurs de même dimension. Exemple (*Zététiques*, II, 9) : trouver les deux côtés d'un rectangle connaissant son aire et la différence des carrés des côtés

$$A \text{ in } E \text{ aequatur } B \text{ plano}$$

et

$$A \text{ quadratum} - E \text{ quadratum aequatur } D \text{ plano}$$

Soit $xy = a$ et $x^2 - y^2 = b$ (notations modernisées). Une lettre de dimension 2 est accompagnée de « planum » à gauche du signe d'égalité - aequatur - (et de « plano » à droite, déclinaisons latines!).

Les contributions de VIÈTE en algèbre

L'art analytique se divise en trois étapes.

- (1) le *Zététique* qui correspond à la mise en équation du problème et la manipulation de l'équation pour la mettre sous une forme canonique.
 - importance de la logistique spé cieuse pour accomplir cette étape.
- (2) le *Poristique* qui consiste à transformer et discuter une équation,
- (3) l'exégétique ou rhétique : résolution effective des équations. Distinction entre l'exégétique numérique (méthodes d'approximation des racines d'équations numériques) et l'exégétique géométrique (interprétation en termes de constructions géométriques).

Les sources de Viète

Les sources de VIÈTE en algèbre sont essentiellement grecques (PAPPUS, DIOPHANTE, etc.)

- publication de la traduction latine des *Arithmétiques* de DIOPHANTE par Xylander en 1575,
- publication de la traduction latine de la *Collection mathématique* de PAPPUS par Commandino en 1588,

soit avant la publication du premier ouvrage majeur de VIÈTE en algèbre, à savoir *In artem analyticem isagoge* (1591). Viète ne s'inspire donc pas des grands traités d'algèbre arabes et il ne se situe pas non plus dans le prolongement des maîtres d'Abaque. À côté de la référence grecque, Viète s'approprie également les préceptes de Pierre de LA RAMÉE.

But de VIÈTE : élever l'algèbre au même rang de dignité que la géométrie. En particulier, VIÈTE redéfinit l'algèbre comme un ART ANALYTIQUE.

La *géométrie* de DESCARTES

On rappelle que la *Géométrie* est publiée par DESCARTES en 1637. Ce traité — qui n'est pas, malgré le titre, un traité *de* géométrie — constitue une mise en application, dans les sciences mathématiques, de la méthode présentée par DESCARTES dans le *Discours de la méthode*.

- On rappelle à cet effet que le *Discours* tel qu'il est publié en 1637 est suivi par
 - la *Dioptrique*,
 - les *Météores*,
 - la *Géométrie*.

On ne peut donc pas étudier la *Géométrie* indépendamment du *Discours*. En particulier, DESCARTES entend proposer une étude *ordonnée* des courbes « géométriques » — i.e. algébriques.

La géométrie de DESCARTES

En particulier, la classification de ces courbes est clairement guidée par le troisième précepte du *Discours* (deuxième partie) :

« Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés ».

De fait, DESCARTES étudie les courbes « algébriques » et il commence par les courbes algébriques de plus bas degré (les coniques qui sont de degré 2), pour ensuite aborder des courbes de degré supérieur.

- La complexité ou la simplicité d'une courbe (algébrique) sont donc indexées sur son degré.

Donc, la *Géométrie* ne peut pas être commentée sans avoir à l'esprit le *Discours* (et réciproquement).

La *géométrie* de DESCARTES

Par ailleurs, il ne faudrait pas se limiter à la première édition de la *Géométrie* (en langue vulgaire en 1637). Si l'on voulait être exhaustif, il serait nécessaire d'élargir le corpus pour la situer historiquement

- outre l'édition de 1637, il faut prendre en compte
- la correspondance de DESCARTES sur la *Géométrie* (notamment importante controverse avec ROBERVAL concernant la solution cartésienne au problème de Pappus),
- la première éd. latine par VAN SCHOOTEN (1649-1650),
- la seconde éd. latine par VAN SCHOOTEN (1659-1661).

La *géométrie* de DESCARTES

La *géométrie* est divisée en trois livres :

- Livre I : après avoir montré comment les opérations élémentaires de l'arithmétique peuvent s'interpréter géométriquement, DESCARTES formule le problème de Pappus géométriquement, avant de le traduire algébriquement,
- Livre II : classification des courbes, résolution explicite du problème de Pappus (à quatre lignes, puis à cinq lignes, dont quatre parallèles et à égale distance),
- Livre III : résultats généraux sur des équations polynomiâles à une inconnue de degré supérieur ou égal à trois.
 - propriétés des racines de telles équations (en particulier élimination des racines « fausses », i.e. négatives)
 - méthodes de résolution pour les équations de degré 3 et 4,
 - DESCARTES ramène la résolution des équations de deg. 3, 4 et 6 à la détermination des abscisses de points d'intersection d'un cercle et d'une courbe convenablement choisie.

La classification cartésienne des courbes

Formulation modernisée du problème de PAPPUS à quatre lignes (qui alimente une grande partie des recherches de DESCARTES) :

Plaçons-nous dans un repère orthonormal xOy et donnons-nous ℓ_i , $i = 1, 2, 3, 4$, quatre droites d'équations respectives $a_i x + b_i y + c_i = 0$. Le problème de Pappus à quatre lignes consiste à trouver le lieu des points de coordonnées (x, y) tels que

$$d_1 d_3 = d_2 d_4,$$

où d_i , $i = 1, 2, 3, 4$ désignent resp. les distances aux droites $\ell_1, \dots, \ell_4$.

Autrement dit, il s'agit de rechercher l'ensemble des points tels que le produit de leurs distances aux droites ℓ_1 et ℓ_3 soit égal au produit de leurs distances aux droites ℓ_2 et ℓ_4 .

La classification cartésienne des courbes

DESCARTES établit une CLASSIFICATION des courbes au début du Livre II de la *Géométrie*,

- cette classification sera reprise par ses successeurs.

DESCARTES utilise une terminologie que l'on trouve déjà dans l'antiquité. Il s'agit de la distinction entre courbes MÉCANIQUES et courbes GÉOMÉTRIQUES.

- il n'assigne pas le même sens à ces deux types de courbes,
- il faut donc mesurer les déplacements qu'il fait subir à cette terminologie.

La classification cartésienne des courbes

DESCARTES commence par préciser la signification que les « anciens » attribuaient aux notions de courbe géométrique et de courbe mécanique.

- classification des degrés d'un problème de géométrie en fonction des instruments nécessaires pour le construire,
 - problème plan ne suppose que le tracé de droites et d'arcs de cercles,
 - problème solide exige d'avoir recours à des sections coniques pour effectuer la construction.

Pour les anciens, une courbe est géométrique si on peut la construire à l'aide de la règle et du compas. Dès que l'on doit faire intervenir des instruments plus complexes pour effectuer les tracés auxiliaires à la construction, la courbe est dite mécanique.

La classification cartésienne des courbes

Pour DESCARTES, ce critère est arbitraire pour deux raisons :

- la règle et le compas sont également des instruments,
- ce qui compte pour DESCARTES, ce n'est pas la justesse des tracés, mais la justesse du raisonnement.

Donc, il n'est pas pertinent de s'appuyer sur le critère des instruments utilisés pour distinguer courbe géométrique et courbe mécanique.

« je ne veux pas entreprendre de changer les noms qui ont été approuvés par l'usage ; mais il est ce me semble, très clair que, prenant, comme on fait, pour géométrie ce qui est précis et exact, et pour mécanique ce qui ne l'est pas ; et considérant la géométrie comme une science qui enseigne généralement à connaître les mesures de tous les corps ;

La classification cartésienne des courbes

on n'en doit pas plutôt exclure les lignes les plus composées que les plus simples, pourvu qu'on les puisse imaginer être décrites par un mouvement continu, ou par plusieurs qui s'entresuivent et dont les derniers soient entièrement réglés par ceux qui les précèdent ; car, par ce moyen, on peut toujours avoir une connaissance exacte de leur mesure ».

Le critère retenu pour classer les courbes n'est pas fondé sur leur degré de *complexité* que les anciens déterminaient en fonction du type d'instrument nécessaire pour les construire.

Une courbe est géométrique au sens cartésien du terme si elle est algébrique, i.e. si les deux coordonnées x et y sont reliées par une équation algébrique $P(x, y) = 0$, i.e. par une équation polynômiale.

- Par exemple, les coniques sont des courbes algébriques du second degré.

La classification cartésienne des courbes

Une courbe est dite mécanique ou transcendante lorsque l'équation qui la définit ne peut pas être mise sous une forme polynômiale. On rappelle que la cycloïde est une courbe paramétrée définie par

$$\begin{cases} x(t) = r(t - \sin t) \\ y(t) = r(t - \cos t) \end{cases}$$

où r désigne le rayon du cercle $\mathcal{C}$ roulant sans glissement le long d'une droite horizontale et $t \in \mathbb{R}$ le paramètre de la courbe.

- Pour des raisons de périodicité et de symétrie, on peut restreindre le domaine d'étude de la cycloïde à $[0, \pi]$.

La cycloïde est une courbe mécanique ou transcendante étudiée

- par les contemporains de DESCARTES (ROBERVAL notamment),
- par les successeurs de DESCARTES (PASCAL, HUYGENS, WREN, etc.).

La classification cartésienne des courbes

Les courbes transcendantes ne peuvent être étudiées qu'à l'aide de méthodes infinitésimales. Certes, DESCARTES les exclut de sa géométrie. Mais,

- il s'y est intéressé après avoir été sollicité par ses correspondants,
- il introduit alors des procédés infinitésimaux.

Une courbe est géométrique peut, selon DESCARTES, faire l'objet d'une construction exacte, au sens où elle peut être tracée à l'aide de mouvements continus parfaitement coordonnés.

La classification cartésienne des courbes

DESCARTES : « la spirale, la quadratrice (...) n'appartiennent véritablement qu'aux mécaniques ... on les imagine décrites par deux mouvements séparés, et qui n'ont entre eux aucun rapport qu'on puisse mesurer exactement ».

- En coordonnées polaires, la spirale logarithmique est définie par l'équation $r = e^{m\theta}$, avec $m > 0$,
- la quadratrice est une courbe transcendante qui intervient dans la résolution de la quadrature du cercle.

VUILLEMIN : « est fonctionnelle [pour DESCARTES] une relation qui permet de faire correspondre à une longueur donnée une autre longueur déduite de la première par un nombre fini d'opérations algébriques ». Cette condition est satisfaite dans le cas des courbes géométriques, mais non dans le cas des courbes transcendentes.

La classification cartésienne des courbes

DESCARTES estime par ailleurs, comme beaucoup de ses contemporains, que la longueur d'une ligne courbe n'est généralement pas commensurable à une ligne droite liée géométriquement à la construction de cette courbe.

- Exemple canonique avec le cercle : sa circonférence est égale à $2\pi r$, où r désigne son rayon,
- attention, l'irrationalité de π est rigoureusement démontrée par LAMBERT en 1761.

Contre-exemple important (cas particulier exceptionnel) : une arche de cycloïde.

- la longueur d'une arche de cycloïde est commensurable au rayon r du cercle utilisé pour la construire,
- WREN établit en 1658 que cette longueur est égale à $8r$.

La classification cartésienne des courbes

La classification des courbes établie par DESCARTES sera reprise par ses successeurs qui montreront, grâce au calcul infinitésimal, que l'étude des courbes transcendantes font partie de plain-pied de la géométrie.

cf. en particulier point de vue rétrospectif [et un peu simplificateur] de D'ALEMBERT dans l'article « courbe » de l'*Encyclopédie* :

« Les *courbes* se divisent en algébriques, qu'on appelle souvent avec Descartes *courbes géométriques* ; et en transcendantes, que le même Descartes nomme *mécaniques*.

Les *courbes* algébriques ou géométriques sont celles où la relation des abscisses AP aux ordonnées PM est ou peut être exprimée par une équation algébrique ».

La classification cartésienne des courbes

« Plusieurs auteurs, après Descartes, n'admettent que les *courbes* géométriques dans la construction des problèmes, et par conséquent dans la géométrie ; mais M. Newton, et après lui, MM. Leibniz et Wolf sont d'un autre sentiment, et prétendent avec raison que dans la construction d'un problème, ce n'est point la simplicité de l'équation d'une *courbe* qui doit la faire préférer à une autre, mais la simplicité et la facilité de la construction de cette *courbe* ».

La classification cartésienne des courbes

« *Courbe* transcendante ou mécanique est celle qui ne peut être déterminée par une équation algébrique.

Descartes exclut ces *courbes* de la géométrie ; mais Newton et Leibniz sont d'un avis contraire pour la raison que nous venons de dire. En effet, une spirale, par exemple, quoique *courbe* mécanique, est plus aisée à décrire qu'une parabole cubique ».

L'équation d'une *courbe* mécanique ne peut être exprimée que par une équation différentielle entre les dy et les dx ».

Avec les développements des méthodes infinitésimales, les courbes transcendantes peuvent être étudiées selon un idéal de simplicité et d'exactitude que DESCARTES réservait aux seules courbes géométriques.

Une redistribution des branches de la géométrie

En première approximation, la classification des courbes peut être interprétée comme une classification d'« objets géométriques ». Seulement, au XVII^e siècle, les courbes ont un triple statut qui les rend incontournables en géométrie (cf. Henk BOS, 2001) :

- ce sont des objets d'étude à part entière (voir notamment les nombreux travaux sur la cycloïde, mais il y a bien d'autres exemples),
- ce sont également des moyens de construction (voir notamment DESCARTES qui les utilisent pour construire les racines d'une équation polynômiale de degré prescrit),
- ce sont, enfin, les solutions de certains problèmes (c'est le cas du problème de Pappus, dont les solutions, pour le problème à quatre lignes, sont des systèmes de deux coniques).

Cette classification des courbes a donc un impact sur la classification des différentes branches de la géométrie (avec un certain flottement sur l'usage du terme « transcendant »).

Une redistribution des branches de la géométrie

D'ALEMBERT : « La géométrie élémentaire ne considère que les propriétés des lignes droites, des lignes circulaires, des figures et des solides les plus simples, c'est-à-dire des figures rectilignes ou circulaires, et des solides terminés par ces figures. Le cercle est la seule figure dont on parle dans les éléments de *Géométrie* ; la simplicité de sa description, la facilité avec laquelle les propriétés du cercle s'en déduisent, et la nécessité de se servir du cercle pour différentes opérations très simples, comme pour élever une perpendiculaire, pour mesurer un angle, etc. toutes ces raisons ont déterminé à faire entrer le cercle et le cercle seul dans les éléments de *Géométrie* ».

Une redistribution des branches de la géométrie

D'ALEMBERT distingue ensuite géométrie élémentaire et géométrie transcendante (qui se rapporte donc à des courbes plus complexes que des arcs de cercles, à commencer par les coniques) : « La géométrie transcendante est proprement celle qui a pour objet toutes les courbes différentes du cercle, comme les sections coniques et les courbes d'un genre plus élevé (...).

Cette géométrie s'occupe aussi de la solution des problèmes du troisième et du quatrième degré et des degrés supérieurs. Les premiers se résolvent, comme l'on sait, par le moyen de deux sections coniques, ou plus simplement et en général par le moyen d'un cercle et d'une parabole ; les autres se résolvent par des lignes du troisième ordre et au-delà (...).

- L'étude des courbes « algébriques » fait donc partie de la géométrie transcendante.

Une redistribution des branches de la géométrie

« La partie de la géométrie transcendante qui applique le calcul différentiel et intégral à la recherche des propriétés des courbes, est celle qu'on appelle plus proprement géométrie transcendante, et qu'on pourrait nommer avec quelques auteurs modernes géométrie sublime, pour la distinguer non seulement de la géométrie élémentaire, mais de la géométrie des courbes qui n'emploie pas les calculs différentiel et intégral, et qui se borne ou à la synthèse des anciens, ou à la simple application de l'analyse ordinaire. Par-là on aurait trois divisions de la géométrie ; géométrie élémentaire ou des lignes droites et du cercle ; géométrie transcendante ou des courbes ; et géométrie sublime ou des nouveaux calculs ».

- Mais en un sens plus précis, la géométrie transcendante se réduit à l'étude des courbes transcendantes.

Polysémie de « transcendance »

Attention, le terme transcendant s'applique, jusqu'à LAMBERT,

- à certaines courbes (celles qui ne sont pas algébriques et donc l'étude est conditionnée par le développement du calcul infinitésimal),
- à la partie de la géométrie qui porte sur des objets plus « complexes » que des lignes droites ou des arcs de cercles,
- à des équations (qu'il est impossible de réduire à des équations algébriques).

Lorsqu'il établit l'irrationalité de π en 1761, LAMBERT conjecture qu'il s'agit, en outre, d'un nombre *transcendant*, au sens où il n'est racine d'aucun polynôme non constant à coefficients rationnels (Cela ne signifie pas que LAMBERT serait le premier à découvrir cette propriété).

- Tous les irrationnels ne sont pas transcendants,
- tous les réels transcendants sont irrationnels.

Polysémie de « transcendance »

LAMBERT « Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes et logarithmiques » (1761) : « Il ne suffit pas d'avoir trouvé que ces quantités transcendentes sont irrationnelles, c'est-à-dire incommensurables à l'unité. Cette propriété ne leur est pas unique. Car, outre qu'il y a des quantités irrationnelles qu'on pourra former au hasard, et qui par là même ne sont guère du ressort de l'analyse, il y en a encore une infinité d'autres qu'on nomme *algébriques* : et telles sont toutes les *quantités irrationnelles radicales*, comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{4}$, etc. $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$, etc. et toutes les *racines irrationnelles des équations algébriques* ».

Polysémie de « transcendance »

LAMBERT conjecture l'impossibilité de la quadrature du cercle en supposant que π est un réel transcendant : « la circonférence du cercle ne pouvant être exprimée par quelque quantité radicale, ni par quelque quantité rationnelle, il n'y aura pas moyen de la déterminer par quelque construction géométrique. Car tout ce qu'on peut construire géométriquement revient aux quantités rationnelles et radicales ; et il s'en faut même de beaucoup que ces dernières puissent indifféremment être construites ».

Un réel transcendant n'est pas constructible à la règle et au compas. De plus LAMBERT suggère que tous les réels algébriques ne sont pas nécessairement constructibles. Il a raison sur ces deux points.

Polysémie de « transcendance »

En 1910, le mathématicien allemand Ernst STEINITZ utilise la distinction entre « algébrique » et « transcendant » pour caractériser certaines structures algébriques (à savoir les extensions de corps).

Soit K un corps (commutatif). Une extension L de K est un corps L tel que $K \subseteq L$, L est naturellement munie d'une structure de K -espace vectoriel.

- par exemple, $\mathbb{C}$ est une extension (de degré 2) de $\mathbb{R}$, $\{1, i\}$ forme une base de $\mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Soient L une extension de k et α un élément non nul de L . On dit que α est un élément algébrique sur k s'il existe un polynôme non nul Q à coefficients dans k tel que $Q(\alpha) = 0$.

Polysémie de « transcendance »

Une extension L de k est dite algébrique si tous les éléments de L sont algébriques sur k . Elle est transcendante dans le cas contraire.

- L'extension $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, dont les éléments s'écrivent sous la forme $a + \sqrt{2}b$, où a et b sont des rationnels est une extension algébrique (de degré 2) de $\mathbb{Q}$,
- en revanche, $\mathbb{R}$ est une extension transcendante du corps des rationnels.

Ainsi, la distinction algébrique / transcendant, ne s'applique plus seulement chez STEINITZ, à des éléments, mais à des structures — sans que l'on ait à préciser la nature des éléments qu'elles contiennent (la notion de corps n'est pas *a priori* limitée à certains ensembles de nombres).